

# Защита лабораторной работы №6

Задача об эпидемии

---

Кузнецова С. В.

26 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Информация

---

- Кузнецова София Вадимовна
- Российский университет дружбы народов

- Изучить и построить модель эпидемии

Рассмотрим простейшую модель эпидемии. Предположим, что некая популяция, состоящая из  $N$  особей, (считаем, что популяция изолирована) подразделяется на три группы. Первая группа - это восприимчивые к болезни, но пока здоровые особи, обозначим их через  $S(t)$ . Вторая группа – это число инфицированных особей, которые также при этом являются распространителями инфекции, обозначим их  $I(t)$ . А третья группа, обозначаемая через  $R(t)$  – это здоровые особи с иммунитетом к болезни.

До того, как число заболевших не превышает критического значения  $I^*$ , считаем, что все больные изолированы и не заражают здоровых. Когда  $I(t) > I^*$ , тогда инфицирование способны заражать восприимчивых к болезни особей.

Таким образом, скорость изменения числа  $S(t)$  меняется по следующему закону:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S & , \text{если } I(t) > I^* \\ 0 & , \text{если } I(t) \leq I^* \end{cases}$$

Поскольку каждая восприимчивая к болезни особь, которая, в конце концов, заболевает, сама становится инфекционной, то скорость изменения числа инфекционных особей представляет разность за единицу времени между заразившимися и теми, кто уже болеет и лечится, то есть:

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I & , \text{если } I(t) > I^* \\ -\beta I & , \text{если } I(t) \leq I^* \end{cases}$$

А скорость изменения выздоравливающих особей (при этом приобретающие иммунитет к болезни):

$$\frac{dR}{dt} = \beta I$$

Постоянные пропорциональности  $\alpha, \beta$  - это коэффициенты заболеваемости и выздоровления соответственно. Для того, чтобы решения соответствующих уравнений определялось однозначно, необходимо задать начальные условия. Считаем, что на начало эпидемии в момент времени  $t = 0$  нет особей с иммунитетом к болезни  $R(0) = 0$ , а число инфицированных и восприимчивых к болезни особей  $I(0)$  и  $S(0)$  соответственно. Для анализа картины протекания эпидемии необходимо рассмотреть два случая:  $I(0) \leq I^*$  и  $I(0) > I^*$



На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове ( $N = 11800$ ) в момент начала эпидемии ( $t = 0$ ) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции)  $I(0) = 280$ , А число здоровых людей с иммунитетом к болезни  $R(0) = 51$ . Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени  $S(0) = N - I(0) - R(0)$ . Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп.

Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае:

1.  $I(0) \leq I^*$
2.  $I(0) > I^*$

Построить графики изменения числа особей в каждой из трех групп  $S$ ,  $I$ ,  $R$ . Рассмотреть, как будет протекать эпидемия в случаях:

1.  $I(0) \leq I^*$
2.  $I(0) > I^*$

## Ход выполнения лабораторной работы

---

По представленному выше теоретическому материалу были составлены модели на обоих языках программирования.

## Решение с помощью программ

---

# Результаты работы кода на Julia и Open Modelica для случая $I(0) \leq I^*$

(графики численности особей трех групп  $S, I, R$ , когда больные изолированы)

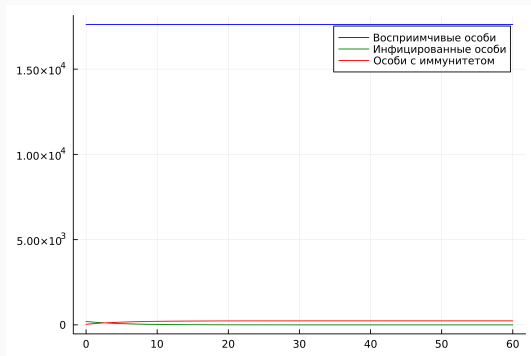


Рис. 1: График, построенный на языке Julia

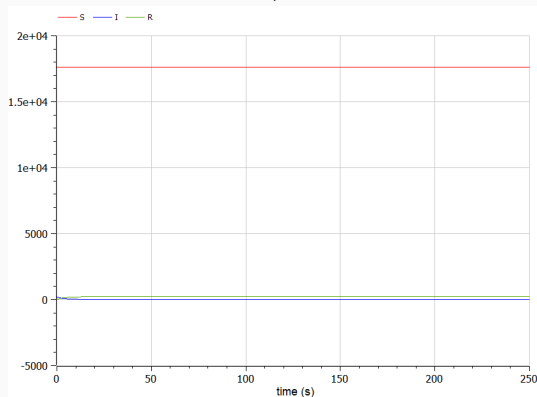


Рис. 2: График, построенный на языке OpenModelica

## Результаты работы кода на Julia и Open Modelica для случая $I(0) \leq I^*$

(графики численности особей трех групп  $S$ ,  $I$ ,  $R$ , когда больные могут заражать особей группы  $S$ )

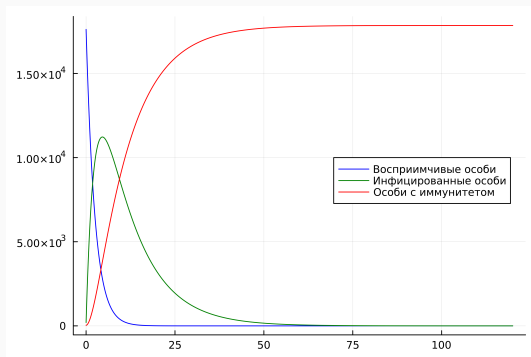


Рис. 3: График, построенный на языке Julia

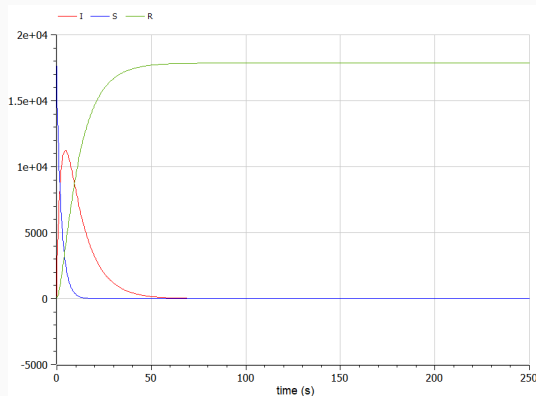


Рис. 4: График, построенный на языке OpenModelica

- В итоге проделанной работы мы построили графики зависимости численности особей трех групп  $S$ ,  $I$ ,  $R$  для случаев, когда больные изолированы и когда они могут заражать особей группы  $S$ .
- Построение модели эпидемии на языке OpenModelica занимает значительно меньше строк, чем аналогичное построение на Julia. Кроме того, построения на языке OpenModelica проводятся относительно значения времени  $t$  по умолчанию, что упрощает нашу работу.



## Вывод

---

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена модель эпидемии и построена модель на языках Julia и Open Modelica.

- [1] Документация по Julia: <https://docs.julialang.org/en/v1/>
- [2] Документация по OpenModelica: <https://openmodelica.org/>
- [3] Решение дифференциальных уравнений: <https://www.wolframalpha.com/>
- [4] Конструирование эпидемиологических моделей: <https://habr.com/ru/post/551682/>